點、直線、平面

	點	直線	平面
點	**① 點–點** **何時為 0**　兩點重合 **方法**　坐標相減、平方和開根號 **公式（平面、空間）**　兩點 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$：$\overline{AB}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$；空間兩點 $A(x_1,y_1,z_1)$、$B(x_2,y_2,z_2)$ 多一項 $(z_2-z_1)^2$ **前提**　無。順帶：(x,y,z) 到 xy 平面是 $\lvert z\rvert$、到 z 軸是 $\sqrt{x^2+y^2}$ 例：$A(1,2,3)$、$B(4,6,15)\Longrightarrow 13$ 例：$(3,4,-12)$ 到 z 軸 $\Longrightarrow 5$ 地圖：距離與中點、空間坐標與距離	**② 點–直線** **何時為 0**　點在直線上 **方法**　從點作垂線，量垂線段（空間可先求垂足） **公式（平面、空間）**　平面：點 (x_0,y_0) 到直線 $ax+by+c=0$ 的距離 $d=\dfrac{\lvert ax_0+by_0+c\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$。空間：點 P 到直線 L，A 是 L 上任一點、$\vec{v}$ 是 L 的方向向量，$d=\dfrac{\lvert\overrightarrow{AP}\times\vec{v}\rvert}{\lvert\vec{v}\rvert}$；或由 $(\overrightarrow{AP}-t\vec{v})\cdot\vec{v}=0$ 解出 t，垂足是 A 沿 $\vec{v}$ 走 t 倍的點 **前提**　平面公式要先化成一般式、右邊等於 0（a,b 不全為 0）；空間用向量公式（$\vec{v}\neq\vec{0}$），空間直線沒有一般式，不能把平面公式加一項 z 例：$(1,2)$ 到 $3x+4y-1=0\Longrightarrow 2$ 例：$(3,1,4)$ 到過 $(1,0,0)$、方向 $(1,2,2)$ 的直線 $\Longrightarrow\sqrt{5}$ 地圖：點到直線的距離、空間中點到直線的距離	**③ 點–平面** **何時為 0**　點在平面上 **方法**　沿法向量作垂線；或體積法 $d=\dfrac{3V}{S}$（看到三軸截距或坐標好算的四面體時更快）：在平面上取不共線三點圍成三角形當底面，S 是這個底面三角形的面積，V 是以該點為頂點、這個三角形為底的四面體體積 **公式**　點 (x_0,y_0,z_0) 到平面 $ax+by+cz+d_0=0$ 的距離 $d=\dfrac{\lvert ax_0+by_0+cz_0+d_0\rvert}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ **前提**　平面化成一般式、右邊等於 0。和平面上的點到直線公式同一個樣子 例：$(1,2,3)$ 到 $2x-y+2z+3=0\Longrightarrow 3$ 地圖：點到平面的距離
直線	（同 ②）	**④ 直線–直線** **位置關係有幾種**　平面上 2 種、空間 3 種（重合不算）：相交（距離 0）、平行、歪斜（只在空間） **每一種怎麼算**　平行：一條線上取一點，算到另一條（降成 ②）。歪斜：公垂線段長 **公式**　平面上兩平行線 $ax+by+c_1=0$、$ax+by+c_2=0$ 的距離 $\dfrac{\lvert c_1-c_2\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$。歪斜線 L_1、L_2：A 在 L_1 上、B 在 L_2 上，$\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$ 分別是 L_1、L_2 的方向向量，距離 $d=\dfrac{\lvert\overrightarrow{AB}\cdot(\vec{v}_1\times\vec{v}_2)\rvert}{\lvert\vec{v}_1\times\vec{v}_2\rvert}$ **前提**　平行線的 x、y 係數先化成一樣；歪斜公式在平行時分母為 0，要改用取點法 ↪ 降成 ②、③：平行：取一點 → ②。歪斜：過 L_1 作平行於 L_2 的平面（法向量 $\vec{v}_1\times\vec{v}_2$），再算 L_2 上一點到它 → ③ 例：$3x+4y-1=0$ 與 $6x+8y+18=0\Longrightarrow 2$ 例：過原點方向 $(1,1,0)$，與過 $(1,0,3)$ 方向 $(0,1,1)$ 的直線 $\Longrightarrow\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$ 地圖：點到直線的距離、兩歪斜線的距離、兩直線的位置關係	**⑤ 直線–平面** **位置關係有幾種**　3 種：直線在平面上、交於一點（距離都是 0）、平行 **怎麼算**　平行時：直線上任取一點，算到平面的距離（降成 ③） **前提**　$\vec{v}$ 是直線的方向向量、$\vec{n}$ 是平面的法向量。先確認平行：$\vec{v}\cdot\vec{n}=0$ 且線上的點不在平面上。只看內積為 0 分不出「平行」和「在平面上」 ↪ 降成 ③ 例：過 $(1,0,1)$ 方向 $(1,0,-1)$ 的直線，與 $x+y+z=5\Longrightarrow\sqrt{3}$ 地圖：直線與平面的位置關係、點到平面的距離

平面	（同③）	（同⑤）	**⑥ 平面–平面** **位置關係有幾種**　2 種（重合不算）：相交（距離 0）、平行 **怎麼算**　平行時：一個平面上取一點，算到另一個平面（降成③） **公式**　兩平行平面 $ax+by+cz+d_1=0$、$ax+by+cz+d_2=0$ 的距離 $\dfrac{\lvert d_1-d_2\rvert}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$ **前提**　兩式的 x、y、z 係數先化成一樣，才能把常數相減 ↪ 降成 ③ 例：$x+2y+2z-1=0$ 與 $2x+4y+4z+16=0 \Longrightarrow 3$ 地圖：點到平面的距離

延伸：圓（只在坐標平面上，圓心 O、半徑 r）

	最短距離（必要時寫最遠）	降成 / 數值例 / 地圖
⑦ 點–圓	點 P 到圓（圓心 O、半徑 r）：最短 $\lvert\overline{PO}-r\rvert$，最遠 $\overline{PO}+r$	↪ 降成 ①：先換成圓心，用①，再 $\pm r$ 例：$(7,0)$ 到 $x^2+y^2=9$ 的最短距離 $\Longrightarrow 4$ 地圖：圓與直線的關係
⑧ 直線–圓	先求弦心距 d（圓心 O 到直線的距離），r 是半徑。$d>r$：最短 $d-r$；$d\le r$：最短 0（$d<r$ 相交時，弦長 $2\sqrt{r^2-d^2}$）	↪ 降成 ②：弦心距就是② 例：$3x+4y=25$ 與 $x^2+y^2=9$ 的最短距離 $\Longrightarrow 2$ 地圖：圓與直線的關係、點到直線的距離
⑨ 圓–圓	兩圓半徑 r_1、r_2，先求兩圓心的距離 d。外離（$d>r_1+r_2$）：$d-r_1-r_2$；內含（$d<\lvert r_1-r_2\rvert$）：$\lvert r_1-r_2\rvert-d$；其餘（相交、相切、重合）：0	↪ 降成 ①：圓心距就是① 例：圓心 $(0,0)$、$r=3$ 與圓心 $(10,0)$、$r=2 \Longrightarrow 5$ 例：大圓 $r=5$、小圓 $r=1$、圓心距 $2 \Longrightarrow 2$ 地圖：兩圓的位置關係

收尾題

收尾 1　上面 9 格裡，哪些格子其實可以換成另一格來算？用箭頭畫出來（例如 ⑥ → ③）。畫完後，最少只要會幾個基本公式，就能算全部的距離？

⑥ 平行平面 → ③；⑤ 線面平行 → ③；④ 歪斜線 → ③（過一線作平行平面）；④ 平行線 → ②；⑧ 直線與圓 → ②；⑦ 點與圓、⑨ 兩圓 → ①（再 $\pm r$）。最少 3 個：① 兩點、② 點到直線、③ 點到平面（把歪斜線另算是 4 個，也對），重點是箭頭要畫對。

收尾 2　把每一格的第一欄（何時距離為 0 / 位置關係）連起來看，它其實是在判斷哪一張表？

位置關係表（相交、平行、歪斜、在上面）。所以距離卡做完，接著做位置關係卡。

常見的漏和錯

1. ② 空間的點到直線直接用 $\frac{|ax_0+by_0+cz_0+d_0|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$：那是點到平面 $ax+by+cz+d_0=0$ 的公式，空間直線沒有這種一般式。
2. ④ 平行線、⑥ 平行平面：沒把係數化成一樣，就把常數相減。
3. ④ 用歪斜公式算平行線：分母是 0。
4. ⑤ 只用「方向向量垂直法向量」判斷平行，漏了「直線可能就在平面上」。
5. ⑦～⑨ 忘了點在圓內、兩圓內含時，最短距離不是「圓心距減半徑和」。
6. 箭頭圖空白：每一格都會算，卻看不出它們是同一件事。這張卡最想抓的就是這種情形。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。